

会议室预约与时间冲突检查系统

数据库表结构设计文档

专 业:	软件工程
方 向:	软件开发与测试
项目名称:	会议室预约与时间冲突检查系统
队伍名称	尖草坪游击队
项目成员:	李宗熹、翟浩森、张陈浩、闫佳 余、霍汶兹
辅导教师:	张淑娟，王亚恒

2026 年 9 月

目 录

1 数据库设计概述	1
1.1 系统与数据库定位	1
1.2 数据库设计总体思路	1
1.3 数据库设计原则	2
1.4 数据库版本与演进	2
2 数据库表总体设计	3
2.1 数据表清单	3
2.2 表间关系	4
2.3 业务域与数据表归属	5
3 数据库表详细结构设计	6
3.1 部门表 (department)	6
3.2 系统用户表 (sys_user)	7
3.3 用户违规与信用记录表 (user_violation)	7
3.4 会议室分类表 (room_category)	8
3.5 会议室表 (meeting_room)	9
3.6 会议室设施表 (room_facility)	9
3.7 会议室开放时间表 (room_open_rule)	10
3.8 会议室维护计划表 (room_maintenance)	10
3.9 设施报修工单表 (facility_repair_ticket)	11
3.10 预约表 (reservation)	11
3.11 审批记录表 (approval_record)	12
3.12 会议实际使用记录表 (meeting_execution)	12
3.13 预约参与人与执行出勤表 (reservation_attendee)	13
3.14 个人通知表 (notification)	14
3.15 操作日志表 (operation_log)	14
3.16 系统时间配置表 (system_time_config)	15
3.17 全局可预约时段配置表 (booking_window_config)	15
4 主键、外键、约束与索引设计	16
4.1 主键与外键设计	16

4.2 唯一约束与检查约束	17
4.3 索引设计	19
4.4 预约冲突与并发一致性设计	21
4.5 状态字段与业务时间约定	22
5 数据库建表结果与截图证明	23
6 设计说明与阶段小结	26

1 数据库设计概述

1.1 系统与数据库定位

本系统面向校园及中小型组织的会议室预约场景，数据库主要保存用户身份与组织归属、会议室分类与资源、会议室开放与维护信息、预约业务、审批历史、会议执行与站内通知，以及关键管理操作日志等数据。数据库采用 MySQL 8.x、InnoDB 存储引擎与 utf8mb4 字符集，排序规则为 utf8mb4_0900_ai_ci，可完整保存中文与常见符号。

数据库承担“稳定保存业务事实、维护实体引用完整性、为高频查询提供索引支撑”的职责。预约时间冲突属于区间互斥问题，无法仅依靠普通唯一约束直接表达，因此数据库通过会议室、状态和开始时间等组合索引缩小候选集，最终由业务层在同一事务内完成冲突检测与并发控制。

1.2 数据库设计总体思路

本设计遵循高内聚、低耦合与职责单一原则。表结构按业务域划分：身份与组织、会议室资源、预约核心、审批与审计、会议执行以及公共配置各自独立建表，使资源属性、业务状态、执行事实与审计历史互不耦合。核心业务实体统一使用 BIGINT 自增主键，时间字段统一使用 DATETIME，业务枚举状态以 VARCHAR / TINYINT 保存并由应用层维护，不使用数据库 ENUM、存储过程和触发器，从而降低数据库对业务流程的侵入。

数据库同时保留必要的唯一约束与检查约束。用户名、部门名称、分类名称、会议室名称、预约单号、预约逻辑请求号以及各类业务幂等键均具有唯一性；预约结束时间必须晚于开始时间、开放规则中的关闭时间必须晚于开放时间、维护计划结束时间必须晚于开始时间、出勤状态与参会角色只能取约定值，均由 CHECK 约束兜底。对于跨表约束，例如会议室容量必须落在所属分类的容量区间内，则由服务层统一校验，避免把复杂规则固化进数据库。

1.3 数据库设计原则

(1) 数据一致性：通过主键、外键、唯一约束与 CHECK 约束保证基础数据合法；核心预约写入结合事务、行锁与条件更新，避免并发条件下产生重复或冲突数据。

(2) 可追溯性：reservation 使用 reservation_no 保存业务单号，approval_record 保存审批行为历史，user_violation 保存信用变动事实，operation_log 保存关键管理行为，使预约与治理过程均可审计。

(3) 适度规范化：分类、会议室、设施、开放规则、维护计划与报修工单独立建表，避免重复字段；对封闭且简单的设施集合不额外拆分设施字典表，控制系统复杂度。

(4) 查询性能：围绕预约冲突检查、我的预约列表、审批列表与操作日志查询建立组合索引，兼顾常用业务查询路径；运营统计所需的时间维度索引单独补充。

(5) 可扩展性：分类规则、开放规则、状态与通知类型字段均预留扩展空间；节假日特殊开放规则、更细粒度的权限模型等后续需求可通过数据库迁移继续演进。

(6) 单一事实源：同一业务事实只保存一处。审批时间只存 approval_record.created_at，预约当前状态只存 reservation.status，会议是否已完成由服务端按统一时钟推导而不落库，避免多处冗余数据互相矛盾。

(7) 配置单例化：业务测试时钟与全局可预约时段等系统级配置使用单例表（id 固定为 1）保存，通过 CHECK 约束保证不会出现第二行配置，避免配置读取出现歧义。

1.4 数据库版本与演进

数据库结构采用“完整快照 + 增量迁移”的方式管理：sql/schema.sql 始终表示从零初始化后的最新完整结构，共 17 张表；存量数据库按 sql/migrations/ 下的版本脚本顺序升级。各版本变更内容如表 1-1 所示。

表 1-1 数据库版本演进

版本	主要变更内容	涉及对象
v1.1	团队协作基线：新增预约幂等键 request_id、每周开放时间表，预约状态收敛为四种持久化取值	reservation、room_open_rule

版本	主要变更内容	涉及对象
v1.2	预约幂等键作用域由全局收敛为用户级，同一用户重复提交才判重	reservation
v1.3	身份治理：新增部门表，用户扩展部门归属、信用分与限制截止时间，新增违规与信用记录表	department、sys_user、user_violation
v1.4	资源管理：新增会议室维护计划表与设施报修工单表	room_maintenance、facility_repair_ticket
v1.5	会议执行：新增预约参与人与出勤表、个人通知表	reservation_attendee、notification
v1.6	补充运营统计与审计查询所需的时间维度索引	reservation、approval_record、operation_log
v1.7	为预约状态增加 CHECK 约束，限定四种持久化状态	reservation
v1.8	预约表新增乐观锁版本列 version	reservation
v1.9	新增业务测试时钟单例配置表	system_time_config
v1.10	新增全局可预约时段单例配置表，默认每日 08:00 至次日 08:00	booking_window_config
v1.11	会议级闭环：新增与预约一对一的会议实际使用记录表，保存实际起止时间与实际参会人数	meeting_execution

2 数据库表总体设计

2.1 数据表清单

当前数据库共设计 17 张业务表，按业务域划分后各表职责如表 2-1 所示，各表所属业务域与负责人见表 2-3。

表 2-1 数据库表清单

序号	表名	中文名称	主要职责
1	department	部门表	保存一级部门，提供用户的部门归属
2	sys_user	系统用户表	保存登录账号、角色、部门归属与预约资格要素
3	user_violation	用户违规与信用记录表	只增不改地记录信用变动与账号治理事实
4	room_category	会议室分类表	保存会议室类型与分类级预约规则
5	meeting_room	会议室表	保存具体会议室资源（名称、位置、容量、状态）
6	room_facility	会议室设施表	保存会议室设施明细
7	room_open_rule	会议室开放时间表	按星期保存会议室开放时间配置
8	room_maintenance	会议室维护计划表	登记会议室维护计划与完成情况
9	facility_repair_ticket	设施报修工单表	记录设施报修的提交与处理结果
10	reservation	预约表	保存预约生命周期事实，支撑时间冲突检测
11	approval_record	审批记录表	只保存审批行为历史，不保存预约当前状态

序号	表名	中文名称	主要职责
12	meeting_execution	会议实际使用记录表	保存会议的实际起止时间与实际参会人数
13	reservation_attendee	预约参与人与执行出勤表	保存参会人、签到签退与缺席判定结果
14	notification	个人通知表	保存站内业务通知，按幂等键去重写入
15	operation_log	操作日志表	记录关键管理行为，只增不改
16	system_time_config	系统时间配置表	单例保存业务测试时钟
17	booking_window_config	全局可预约时段配置表	单例保存全局可预约时段

2.2 表间关系

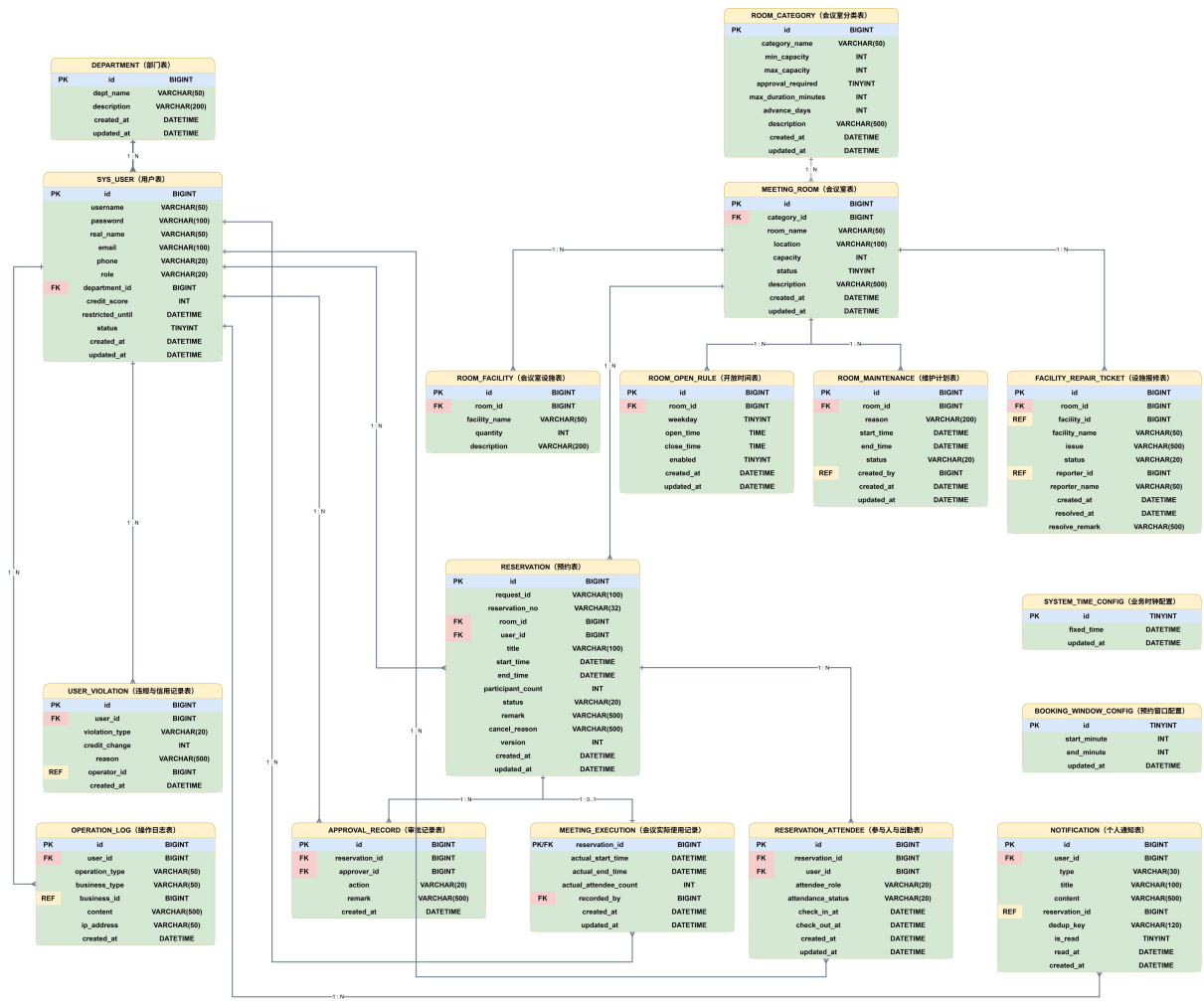


图 2-1 数据库主要实体关系示意图

各表之间以一对多关系为主：一个部门可挂靠多个用户，用户可产生多条预约、多条信用记录、多条通知与多条操作日志；一个会议室分类下可建立多间会议室，一间会议室可拥有多条设施记录、多条开放时间规则以及多条维护计划与报修

工单；一条预约可产生多条审批历史与多条参与人记录。会议实际使用记录是唯一的例外——它与预约是一对一关系，主键即 reservation_id。整体关系如图 2-1 所示，落库关系如表 2-2 所示。

表 2-2 表间主要关系

主表	从表	类型	关系说明（具体外键字段见表 4-1）
department	sys_user	1:N	一个部门可挂靠多个用户，用户可暂不分配部门
sys_user	user_violation	1:N	一个用户可有多条信用与违规记录，只增不改
room_category	meeting_room	1:N	一个分类下有多间会议室，审批与时长规则随分类生效
meeting_room	room_facility	1:N	一间会议室可登记多条设施记录
meeting_room	room_open_rule	1:N	一间会议室每周最多 7 条开放时间规则
meeting_room	room_maintenance	1:N	一间会议室可有多条维护计划
meeting_room	facility_repair_ticket	1:N	一间会议室可产生多张设施报修工单
sys_user	reservation	1:N	一个用户可发起多条预约
meeting_room	reservation	1:N	一间会议室历史上有多条预约，同一时段占用由冲突规则保证互斥
reservation	approval_record	1:N	一条预约可保留多条审批历史
sys_user	approval_record	1:N	管理员作为审批人处理多条预约
reservation	meeting_execution	1:1	一条预约最多一条实际使用记录，重复登记视为修正而非新增历史
sys_user	meeting_execution	1:N	登记人（组织者或管理员）可登记多条会议执行记录
reservation	reservation_attendee	1:N	一条预约对应多名参与人与出勤记录
sys_user	reservation_attendee	1:N	一个用户可参与多条预约
sys_user	notification	1:N	一个用户可接收多条站内通知
sys_user	operation_log	1:N	一个操作人产生多条管理操作日志

room_category 与 reservation 之间没有直接外键：预约规则通过 meeting_room.category_id 间接关联，避免同一事实存在两条访问通路。operation_log 的 business_id 是动态业务引用，不建立物理外键，由 business_type 与 business_id 组合指向预约、会议室或分类等不同业务对象。

2.3 业务域与数据表归属

为避免多人并行开发时相互改动对方表结构，每张表都有明确的业务域归属，跨域访问只能通过对方公开的服务接口进行。各业务域与数据表的对应关系如表 2-3 所示。

表 2-3 业务域与数据表归属

业务域	负责人	负责的数据表	边界说明
身份与组织 identity	张陈浩	department、sys_user、 user_violation	账号、角色、部门归属，以及 预约资格（信用分与限制期） 的事实来源
资源管理 resource	翟浩森	room_category、 meeting_room、 Reservation	会议室与设施的建档、开放时 间、维护计划与报修处理
预约核心 reservation	李宗熹	room_facility、 room_open_rule、 room_maintenance、 facility_repair_ticket	预约生命周期、时间冲突检测 与并发控制
管理与运营 administration	霍汶炫	approval_record、 operation_log	审批行为历史、关键管理行为 留痕与运营统计
会议执行 meeting	闫佳馥	meeting_execution、 reservation_attendee、 notification	会议实际使用记录、参与人管 理、签到签退、缺席判定与站 内通知
公共配置 common	全体成员	system_time_config、 booking_window_config	业务测试时钟与全局可预约时 段等系统级单例配置

表 2-1 与表 2-3 共同构成数据库的整体视图：前者回答“有哪些表、各自负责什么”，后者回答“表由谁维护、跨域边界在哪里”。

3 数据库表详细结构设计

本章逐表说明 17 张表的字段结构。“约束 / 默认值”一列只列出数据库层已经落地的约束（主键、外键、唯一、CHECK）与字段默认值，其中“默认 当前时间戳”对应 DDL 中的 DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP，“默认 自动更新”对应 DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP，完整定义以 sql/schema.sql 为准；跨表校验、必填校验等由应用层承担的规则在表前的文字说明中给出。

3.1 部门表（department）

部门表是最小组织模型，为用户提供部门归属维度。为避免把组织架构做成树形结构，本表只保存一级部门名称与说明，仅提供列表、新增和修改能力；当部门下仍挂靠用户时不提供删除，防止出现悬空引用。

表 3-1 部门表（department）字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	部门 ID
dept_name	VARCHAR(50)	否	唯一	部门名称
description	VARCHAR(200)	是	默认 NULL	部门说明
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	创建时间
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	更新时间

3.2 系统用户表（sys_user）

系统用户表统一保存普通用户与管理员账号，通过 role 字段区分 USER 与 ADMIN，不引入独立的角色表与权限点表，保持身份模型的克制。password 只保存 BCrypt 摘要，不保存明文密码。预约资格由 status、credit_score 与 restricted_until 三个字段共同推导：账号被禁用、信用分低于 60 分或处于限制期内均不具备预约资格，该门槛由应用层统一维护，数据库只保存事实。

表 3-2 系统用户表（sys_user）字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	用户 ID
username	VARCHAR(50)	否	唯一	登录用户名
password	VARCHAR(100)	否	-	BCrypt 密码摘要
real_name	VARCHAR(50)	否	-	真实姓名
email	VARCHAR(100)	是	默认 NULL	邮箱
phone	VARCHAR(20)	是	默认 NULL	手机号
role	VARCHAR(20)	否	默认 USER	角色：USER / ADMIN
department_id	BIGINT	是	外键 默认 NULL	所属部门 ID
credit_score	INT	否	默认 100	信用分（预约资格门槛 60）
restricted_until	DATETIME	是	默认 NULL	限制截止时间（在未来即限制期）
status	TINYINT	否	默认 1	账号状态：1-正常 0-禁用
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	创建时间
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	更新时间

3.3 用户违规与信用记录表（user_violation）

用户违规与信用记录表只增不改，记录信用扣分、信用奖励、进入限制、解除限制、账号禁用与账号启用六类事实，是用户信用分变动的唯一来源。operator_id

为空表示由系统自动触发（例如信用分恢复后自动解除限制），人工操作必须填写操作人与原因，便于事后审计。

表 3-3 用户违规与信用记录表（user_violation）字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	记录 ID
user_id	BIGINT	否	外键	被记录的用户 ID
violation_type	VARCHAR(20)	否	-	记录类型（六种，见表 4-6）
credit_change	INT	否	默认 0	信用分变化量（正加负扣）
reason	VARCHAR(500)	否	-	原因（人工操作必填）
operator_id	BIGINT	是	逻辑引用 默认 NULL	操作人 ID（NULL=系统自动）
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	记录时间

3.4 会议室分类表（room_category）

会议室分类表同时承载“类型”与“预约规则”两类信息。approval_required 决定该分类下的预约提交后直接进入 CONFIRMED 还是进入 PENDING 等待管理员审批；max_duration_minutes 与 advance_days 分别约束单次预约最长时长与最大提前天数；min_capacity 与 max_capacity 描述该分类的人数定位。上述规则均为分类级配置，管理员修改分类即批量改变该类全部会议室的行为。

表 3-4 会议室分类表（room_category）字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	分类 ID
category_name	VARCHAR(50)	否	唯一	分类名称
min_capacity	INT	否	-	分类容量下限（人）
max_capacity	INT	否	-	分类容量上限（人）
approval_required	TINYINT	否	默认 0	是否需要审批：1-是 0-否
max_duration_minutes	INT	否	默认 1440	单次预约最大时长（分钟）
advance_days	INT	否	默认 7	允许提前预约最大天数（天）
description	VARCHAR(500)	是	默认 NULL	分类说明
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	创建时间
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	更新时间

3.5 会议室表 (meeting_room)

会议室表保存真实可预约资源。category_id 关联会议室分类，使审批策略、最长时长与容量范围等规则集中配置；capacity 保存该会议室的实际容纳人数，是预约人数校验的最终依据，应用层在建档时校验 capacity 落在所属分类的 [min_capacity, max_capacity] 区间内。status 取 1 表示可预约、0 表示维护中、2 表示停用，预约提交时要求状态为 1。

表 3-5 会议室表 (meeting_room) 字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	会议室 ID
category_id	BIGINT	否	外键	所属分类 ID
room_name	VARCHAR(50)	否	唯一	会议室名称（如 A301）
location	VARCHAR(100)	是	默认 NULL	位置（楼栋+楼层）
capacity	INT	否	-	实际容纳人数
status	TINYINT	否	默认 1	状态：1-可用 0-维护中 2-停用
description	VARCHAR(500)	是	默认 NULL	会议室说明
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	创建时间
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	更新时间

3.6 会议室设施表 (room_facility)

会议室设施表以子表形式保存一间会议室的设施明细，通过 (room_id, facility_name) 联合唯一约束防止同一设施重复登记。设施为封闭小集合（投影仪、白板、视频会议设备、麦克风等），没有独立的设施字典管理需求，因此不额外拆分设施字典表，避免为规范化付出多余的连接代价。

表 3-6 会议室设施表 (room_facility) 字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	设施记录 ID
room_id	BIGINT	否	外键、联合唯一	所属会议室 ID
facility_name	VARCHAR(50)	否	联合唯一	设施名称
quantity	INT	否	默认 1	设施数量
description	VARCHAR(200)	是	默认 NULL	设施说明

3.7 会议室开放时间表 (room_open_rule)

会议室开放时间表按星期保存每间会议室的固定开放时段，weekday 采用 ISO-8601 约定，取 1~7 表示周一至周日，联合唯一约束保证同一会议室同一星期只有一条规则。close_time 必须晚于 open_time，由 CHECK 约束兜底。该表用于开放时间的配置与展示；预约提交时的可预约时段统一以 booking_window_config 中的全局窗口为准，避免两处规则互相矛盾。

表 3-7 会议室开放时间表 (room_open_rule) 字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	开放规则 ID
room_id	BIGINT	否	外键、联合唯一	会议室 ID
weekday	TINYINT	否	唯一、CHECK	星期：1=周一 ... 7=周日
open_time	TIME	否	CHECK	开放时间（含）
close_time	TIME	否	CHECK	关闭时间（不含）
enabled	TINYINT	否	默认 1	是否启用：1-是 0-否
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	创建时间
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	更新时间

3.8 会议室维护计划表 (room_maintenance)

会议室维护计划表是资源域的轻量登记表：计划登记为 PLANNED，完成后登记为 FINISHED，不做成资产管理系统。维护计划本身不直接阻断预约，若某时段必须停止预约，管理员应同时把会议室状态置为维护中 (status=0)，避免出现两套相互冲突的可用性判断。

表 3-8 会议室维护计划表 (room_maintenance) 字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	维护计划 ID
room_id	BIGINT	否	外键	会议室 ID
reason	VARCHAR(200)	否	-	维护原因
start_time	DATETIME	否	CHECK	维护开始时间
end_time	DATETIME	否	CHECK	维护结束时间
status	VARCHAR(20)	否	默认 PLANNED	状态：PLANNED / FINISHED
created_by	BIGINT	否	逻辑引用	创建管理员用户 ID
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	创建时间
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	更新时间

3.9 设施报修工单表 (facility_repair_ticket)

设施报修工单表实现“用户报修 → 管理员处理”的轻量闭环，状态只有 OPEN 与 RESOLVED 两种。facility_id 为空表示整室报修；facility_name 与 reporter_name 保存报修当时的名称快照，设施或用户后续改名不影响历史工单的可读性与可追溯性。

表 3-9 设施报修工单表 (facility_repair_ticket) 字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	工单 ID
room_id	BIGINT	否	外键	会议室 ID
facility_id	BIGINT	是	逻辑引用 默认 NULL	设施 ID (空=整室报修)
facility_name	VARCHAR(50)	否	-	设施名称 (报修时快照)
issue	VARCHAR(500)	否	-	故障描述
status	VARCHAR(20)	否	默认 OPEN	工单状态: OPEN / RESOLVED
reporter_id	BIGINT	否	逻辑引用	报修人用户 ID
reporter_name	VARCHAR(50)	否	-	报修人姓名 (快照)
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	报修时间
resolved_at	DATETIME	是	默认 NULL	解决时间
resolve_remark	VARCHAR(500)	是	默认 NULL	处理说明

3.10 预约表 (reservation)

预约表是系统的核心业务表，保存预约时段、人数、状态与取消原因等生命周期事实。request_id 是客户端逻辑请求号，与 user_id 组成联合唯一约束，用于抵御网络重试导致的重复提交；reservation_no 是服务端生成的业务单号，用于对外展示与追溯。status 只允许 PENDING、CONFIRMED、REJECTED、CANCELLED 四种持久化取值 (CHECK 约束兜底)，COMPLETED 等展示状态由服务端按统一时钟推导，不写入数据库；PENDING 与 CONFIRMED 都占用时间段并参与冲突检测。version 为乐观锁版本号，防止同一预约被并发修改时相互覆盖。

表 3-10 预约表 (reservation) 字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	预约 ID
request_id	VARCHAR(100)	否	联合唯一	客户端逻辑请求 ID (幂等键)
reservation_no	VARCHAR(32)	否	唯一	预约业务单号
room_id	BIGINT	否	外键	会议室 ID

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
user_id	BIGINT	否	外键、联合唯一	预约人用户 ID
title	VARCHAR(100)	否	-	会议主题
start_time	DATETIME	否	CHECK	预约开始时间
end_time	DATETIME	否	CHECK	预约结束时间
participant_count	INT	否	默认 1	参与人数（校验会议室容量）
status	VARCHAR(20)	否	CHECK 无默认值	状态： PENDING/CONFIRMED/ REJECTED/CANCELLED
remark	VARCHAR(500)	是	默认 NULL	预约备注（申请人填写）
cancel_reason	VARCHAR(500)	是	默认 NULL	取消原因
version	INT	否	默认 0	乐观锁版本，每次写操作递增
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	创建时间
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	更新时间

3.11 审批记录表（approval_record）

审批记录表只保存审批行为历史（谁、对哪条预约、通过还是驳回、何时），预约当前处于何种状态仍以 reservation.status 为准，不在本表重复保存。只有受控分类（approval_required=1）的预约被管理员处理时才产生记录，免审批预约不产生任何审批记录；表结构不设唯一约束，允许一条预约保留多条审批历史。

表 3-11 审批记录表（approval_record）字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	审批记录 ID
reservation_id	BIGINT	否	外键	预约 ID
approver_id	BIGINT	否	外键	审批人（管理员）用户 ID
action	VARCHAR(20)	否	-	审批动作：APPROVE / REJECT
remark	VARCHAR(500)	是	默认 NULL	审批意见（驳回时必须填）
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	审批时间

3.12 会议实际使用记录表（meeting_execution）

会议实际使用记录表保存一场会议真正的执行结果：实际开始时间、实际结束时间与实际参会人数。reservation 的 start_time 与 end_time 表示计划时间，本表只记录“实际发生了什么”，两者不混用也不互相覆盖。一条预约最多对应一

条记录，主键直接使用 reservation_id（不设自增代理键），重复登记表示修正结果而不是新增历史行，因此不会出现同一预约的多条执行记录。只有预约组织者或管理员可以登记，且仅对已确认（CONFIRMED）的预约开放，实际结束时间不得晚于当前业务时间，这三条规则由应用层校验。

表 3-12 会议实际使用记录表（meeting_execution）字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
reservation_id	BIGINT	否	主键、外键	预约 ID（一对一）
actual_start_time	DATETIME	否	-	实际开始时间
actual_end_time	DATETIME	否	CHECK	实际结束时间（晚于实际开始）
actual_attendee_count	INT	否	CHECK	实际参会人数（可为 0）
recorded_by	BIGINT	否	外键	登记人用户 ID（组织者或管理员）
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	首次登记时间
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	最后修正时间

3.13 预约参与人与执行出勤表（reservation_attendee）

预约参与人与执行出勤表记录会议执行阶段的事实：谁参与、什么角色、是否签到签退、是否缺席。attendee_role 为 ORGANIZER 的行代表预约创建人（组织者），由应用层在首次触达执行流程时幂等补齐；attendance_status 在应用层按 EXPECTED → CHECKED_IN → CHECKED_OUT 流转，预约结束后仍未签到的记录由调度幂等判定为 NO_SHOW。本表只记录执行事实，不允许反向更新 reservation.status，预约状态的所有权仍归预约域。

表 3-13 预约参与人与执行出勤表（reservation_attendee）字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	记录 ID
reservation_id	BIGINT	否	外键、联合唯一	所属预约 ID
user_id	BIGINT	否	外键、联合唯一	参与人用户 ID
attendee_role	VARCHAR(20)	否	CHECK 默认 ATTENDEE	角色：ORGANIZER / ATTENDEE
attendance_status	VARCHAR(20)	否	CHECK 默认 EXPECTED	出勤：EXPECTED/CHECKED_IN/CHECKED_OUT/NO_SHOW
check_in_at	DATETIME	是	默认 NULL	签到时间
check_out_at	DATETIME	是	默认 NULL	签退时间
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	加入时间

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	更新时间

3.14 个人通知表 (notification)

个人通知表保存站内业务通知，覆盖被加入/移出会议、会议开始提醒、缺席记录，以及预约创建、待审批、审批结果与取消等类型。dedup_key 与 user_id 组成联合唯一约束，配合 INSERT IGNORE 实现幂等写入：同一业务事实对同一用户只会产生一条通知，调度任务重复执行不会产生重复消息。reservation_id 为可空的逻辑关联字段，用于把通知回链到具体预约。

表 3-14 个人通知表 (notification) 字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	通知 ID
user_id	BIGINT	否	外键、联合唯一	接收人用户 ID
type	VARCHAR(30)	否	-	通知类型（九种，见表 4-6）
title	VARCHAR(100)	否	-	通知标题
content	VARCHAR(500)	否	-	通知内容
reservation_id	BIGINT	是	逻辑引用 默认 NULL	关联预约 ID
dedup_key	VARCHAR(120)	否	联合唯一	业务幂等键
is_read	TINYINT	否	默认 0	是否已读：0-未读 1-已读
read_at	DATETIME	是	默认 NULL	已读时间
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	创建时间

3.15 操作日志表 (operation_log)

操作日志表只记录关键管理行为（审批、驳回、强制取消、新增/修改会议室、修改分类等），不记录全部 HTTP 请求。日志只增不改，因此不设 updated_at。business_type 与 business_id 组成动态业务引用，可指向预约、会议室或分类等不同业务对象，避免为每类业务各建一张日志表。

表 3-15 操作日志表 (operation_log) 字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	BIGINT	否	主键、自增	日志 ID
user_id	BIGINT	否	外键	操作人用户 ID

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
operation_type	VARCHAR(50)	否	-	操作类型（如 APPROVE_RESERVATION）
business_type	VARCHAR(50)	否	-	业务类型：RESERVATION/MEETING_ROOM/ROOM_CATEGORY
business_id	BIGINT	否	-	关联业务 ID
content	VARCHAR(500)	否	-	操作内容描述
ip_address	VARCHAR(50)	是	默认 NULL	操作 IP
created_at	DATETIME	否	默认 当前时间戳	操作时间

3.16 系统时间配置表（system_time_config）

系统时间配置表是单例配置表，只允许一行（id 固定为 1，由 CHECK 约束保证）。fixed_time 为空时业务使用真实时间；写入固定时间后，服务端统一按该时间计算预约状态与生命周期，用于演示和测试“未开始 / 进行中 / 已结束”等时间相关逻辑，无需修改服务器系统时间。该表只影响业务时钟，不影响 JWT 等安全时间。

表 3-16 系统时间配置表（system_time_config）字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	TINYINT	否	主键、CHECK 默认 1	单例行，固定为 1
fixed_time	DATETIME	是	默认 NULL	固定业务时间；NULL=真实时间
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	更新时间

3.17 全局可预约时段配置表（booking_window_config）

全局可预约时段配置表同样是单例配置表（id 固定为 1）。窗口以预约当日 00:00 为原点、用分钟数表示：start_minute 为可预约开始（含），end_minute 为可预约结束（含），超过 1440 表示跨到次日。默认值 480~1920 即每日 08:00 至次日 08:00，表示全天可预约。预约提交与改期时统一按该窗口校验时段是否落在可预约范围内。

表 3-17 全局可预约时段配置表（booking_window_config）字段结构

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
-----	------	----	----------	------

字段名	数据类型	可空	约束 / 默认值	字段说明
id	TINYINT	否	主键、CHECK 默认 1	单例行，固定为 1
start_minute	INT	否	CHECK	可预约开始（当日 00:00 起算的分钟数，含）
end_minute	INT	否	CHECK	可预约结束（分钟数，含；>1440 为次日）
updated_at	DATETIME	否	默认 自动更新	更新时间

4 主键、外键、约束与索引设计

4.1 主键与外键设计

所有业务表均使用 BIGINT AUTO_INCREMENT 作为主键，与 MyBatis 的主键回填直接配合；会议实际使用记录表与预约一对一，直接以 reservation_id 作为主键；两张单例配置表使用 TINYINT 主键并锁定为 1。数据库共建立 17 个物理外键约束，全部建表顺序即外键依赖顺序：department → sys_user → user_violation → room_category → meeting_room → room_facility / room_open_rule / room_maintenance / facility_repair_ticket → reservation → approval_record / meeting_execution / reservation_attendee → notification → operation_log。

表 4-1 外键约束清单

约束名	子表. 字段	父表. 字段	说明
fk_user_department	sys_user . department_id	department. id	用户归属部门，可为空
fk_violation_user	user_violation . user_id	sys_user. id	信用记录归属用户
fk_room_category	meeting_room . category_id	room_category. id	会议室所属分类，决定审批与时长规则
fk_facility_room	room_facility . room_id	meeting_room. id	设施所属会议室
fk_open_rule_room	room_open_rule . room_id	meeting_room. id	开放时间规则所属会议室
fk_maintenance_room	room_maintenance . room_id	meeting_room. id	维护计划所属会议室
fk_repair_room	facility_repair_ticket . room_id	meeting_room. id	报修工单所属会议室

约束名	子表. 字段	父表. 字段	说明
fk_reservation_room	reservation .room_id	meeting_room.id	被预约的会议室
fk_reservation_user	reservation .user_id	sys_user.id	预约人
fk_approval_reservation	approval_record .reservation_id	reservation.id	审批针对的预约
fk_approval_approver	approval_record .approver_id	sys_user.id	审批人（管理员）
fk_execution_reservation	meeting_execution .reservation_id	reservation.id	实际使用记录所属预约（该列同时是主键）
fk_execution_recorded_by	meeting_execution .recorded_by	sys_user.id	登记人（组织者或管理员）
fk_attendee_reservation	reservation_attendee .reservation_id	reservation.id	出勤记录所属预约
fk_attendee_user	reservation_attendee .user_id	sys_user.id	参会人
fk_notification_user	notification .user_id	sys_user.id	通知接收人
fk_log_user	operation_log .user_id	sys_user.id	操作日志的操作人

以下字段保存的是历史快照或动态业务引用，只做逻辑引用而不建立物理外键：user_violation.operator_id（允许为空，表示系统自动触发）、room_maintenance.created_by、facility_repair_ticket.facility_id与reporter_id、notification.reservation_id。这样处理的原因是：这些字段要么需要保留“当时的名字或身份”，要么需要指向多种业务对象，一旦加上物理外键，反而会因为业务对象被调整或清理而影响历史记录的可读性。

用户只禁用不删除、预约只改状态不物理删除，因此外键引用不会被悬空，无需设置 ON DELETE 级联策略；会议室在存在未来预约时禁止删除，由应用层在删除前校验并给出业务提示。

4.2 唯一约束与检查约束

唯一约束用于防止重复业务数据，同时也是对应等值查询的索引来源；CHECK 约束用于兜底校验字段取值范围，保证非法数据即使绕过应用层也无法写入。具体清单如表 4-2、表 4-3 所示。

表 4-2 唯一约束清单

约束名	所属表	约束字段	业务含义
-----	-----	------	------

约束名	所属表	约束字段	业务含义
uk_department_name	department	dept_name	部门名称唯一
uk_user_username	sys_user	username	登录用户名唯一
uk_category_name	room_category	category_name	会议室分类名称唯一
uk_room_name	meeting_room	room_name	会议室名称唯一，防止重复建档
uk_room_facility	room_facility	room_id, facility_name	同一会议室不重复登记同名设施
uk_room_open_rule	room_open_rule	room_id, weekday	同一会议室同一星期只有一条开放规则
uk_reservation_user_request	reservation	user_id, request_id	同一用户的逻辑请求号唯一，保证创建幂等
uk_reservation_no	reservation	reservation_no	预约业务单号唯一
uk_attendee_reservation_user	reservation_attendee	reservation_id, user_id	同一预约中同一参会人员不重复登记
uk_notification_dedup	notification	user_id, dedup_key	同一业务事实对同一用户只产生一条通知

表 4-3 检查（CHECK）约束清单

约束名	所属表	约束表达式	业务含义
chk_reservation_period	reservation	end_time > start_time	预约结束时间必须晚于开始时间
chk_reservation_status	reservation	status IN ('PENDING', 'CONFIRMED', 'REJECTED', 'CANCELLED')	预约状态只允许四种持久化取值
chk_open_rule_weekday	room_open_rule	weekday BETWEEN 1 AND 7	星期取值限定为1~7
chk_open_rule_period	room_open_rule	close_time > open_time	关闭时间必须晚于开放时间
chk_maintenance_period	room_maintenance	end_time > start_time	维护结束时间必须晚于开始时间
chk_execution_period	meeting_execution	actual_end_time > actual_start_time	实际结束时间必须晚于实际开始时间
chk_execution_attendee_count	meeting_execution	actual_attendee_count >= 0	实际参会人数不能为负数
chk_attendee_role	reservation_attendee	attendee_role IN ('ORGANIZER', 'ATTENDEE')	参会角色只允许组织者或参与者
chk_attendee_status	reservation_attendee	attendance_status IN ('EXPECTED', 'CHECKED_IN', 'CHECKED_OUT', 'NO_SHOW')	出勤状态只允许四种取值
chk_system_time_config_singleton	system_time_config	id = 1	业务时钟配置只允许一行

约束名	所属表	约束表达式	业务含义
chk_booking_window_singleton	booking_window_config	id = 1	可预约时段配置只允许一行
chk_booking_window_range	booking_window_config	start_minute >= 0 AND start_minute < end_minute AND end_minute <= 2880	窗口起点小于终点，且不超过次日 24:00

4.3 索引设计

除主键索引外，数据库共建立 30 个索引（含唯一约束附带的唯一索引）。其中预约表的 idx_reservation_room_status_start 用于时间冲突检测，其余索引分别服务于列表查询、审批查询、会议执行与通知等场景，具体如表 4-4 所示。索引名以 uk_ 开头的是唯一索引（同时承担唯一约束），以 idx_ 开头的是普通索引，外键字段所需的索引由 MySQL 自动创建（如 fk_user_department）；会议实际使用记录表以 reservation_id 作为主键，其主键索引即预约维度的查询入口。

表 4-4 索引清单

索引名	所属表	索引字段	主要用途
uk_department_name	department	dept_name	部门名称唯一与按名称检索
uk_user_username	sys_user	username	用户名唯一与登录查询
fk_user_department	sys_user	department_id	按部门查询用户（外键索引）
idx_violation_user	user_violation	user_id, created_at	按用户查询信用变动历史
uk_category_name	room_category	category_name	分类名称唯一
uk_room_name	meeting_room	room_name	会议室名称唯一
idx_room_category	meeting_room	category_id	按分类筛选会议室
uk_room_facility	room_facility	room_id, facility_name	防止重复登记，兼作按会议室查设施
uk_room_open_rule	room_open_rule	room_id, weekday	同一会议室同一星期唯一
idx_open_rule_room_weekday	room_open_rule	room_id, weekday	按会议室与星期读取开放时间
idx_maintenance_room	room_maintenance	room_id	按会议室查询维护计划

索引名	所属表	索引字段	主要用途
idx_repair_room	facility_repair_ticket	room_id	按会议室查询报修工单
idx_repair_status	facility_repair_ticket	status	按工单状态筛选待处理报修
uk_reservation_user_request	reservation	user_id, request_id	创建幂等，抵御重复提交
uk_reservation_no	reservation	reservation_no	按业务单号查询预约
idx_reservation_room_status_start	reservation	room_id, status, start_time	时间冲突检测核心索引
idx_reservation_user_start	reservation	user_id, start_time	我的预约列表按开始时间查询与排序
idx_reservation_status_period	reservation	status, start_time, end_time	按状态统计预约与时段分析
idx_approval_reservation	approval_record	reservation_id	查询预约的审批历史
idx_approval_approver	approval_record	approver_id	按审批人查询处理记录
idx_approval_created_at	approval_record	created_at	按时间范围统计审批量
idx_execution_recorded_by	meeting_execution	recorded_by	按登记人查询会议执行记录
uk_attendee_reservation_user	reservation_attendee	reservation_id, user_id	同一预约中参会人唯一
idx_attendee_user	reservation_attendee	user_id	查询用户参与的会议与出勤情况
uk_notification_dedup	notification	user_id, dedup_key	通知幂等写入
idx_notification_user_read	notification	user_id, is_read, created_at	查询未读通知与通知列表
idx_log_user	operation_log	user_id	按操作人查询日志
idx_log_business	operation_log	business_type, business_id	定位业务对象的操作轨迹
idx_operation_user_created	operation_log	user_id, created_at	按操作人与时间范围查询日志
idx_operation_business_created	operation_log	business_type, created_at	按业务类型与时间范围统计

4.4 预约冲突与并发一致性设计

同一会议室在时间轴上的预约区间不能重叠。对于新预约区间 $[S_{\text{new}}, E_{\text{new}})$ ，若数据库中已存在状态为 PENDING 或 CONFIRMED 的预约满足 $S_{\text{old}} < E_{\text{new}}$ 且 $E_{\text{old}} > S_{\text{new}}$ ，则判定为时间冲突。该条件属于区间相交判定，无法由普通 UNIQUE 索引直接保证，因此数据库层的职责是把候选集合压到足够小，业务层在事务中完成最终判定。

冲突检测使用半开区间 $[start, end)$ 求交，首尾相接不算冲突。后端 Mapper 直接使用的检测语句如下：

```
SELECT COUNT(*) FROM reservation WHERE room_id = #{roomId} AND status
IN ('PENDING', 'CONFIRMED') AND start_time < #{proposedEnd} AND
end_time > #{proposedStart};
```

该语句使用组合索引 `idx_reservation_room_status_start(room_id, status, start_time)`：最左列 `room_id` 等值定位，`status` 的 IN 条件展开为两个分支，`start_time` 作范围扫描，把候选集缩小为“该会议室 + 活跃状态 + 开始时间早于新预约结束时间”的少量记录。`end_time > ?` 无法走索引，因为 B-Tree 只能对一个维度的区间定位，两个相互独立的不等式（求交）不可能同时被索引覆盖，剩余过滤在回表后完成。课程规模下单会议室活跃预约通常在几十行以内，该方案完全够用。

MySQL 没有 PostgreSQL 那样的排他约束（EXCLUDE），时间重叠无法仅靠索引杜绝，因此并发写入采用“行锁 + 事务内复查 + 条件更新 + 乐观锁 + 幂等键”的组合方案，各手段的职责如表 4-5 所示。

表 4-5 预约并发控制手段

手段	落库依据	解决的问题
事务 + 会议室行锁	SELECT id FROM meeting_room WHERE id = ? FOR UPDATE	把同一会议室的预约写入串行化，消除并发窗口
事务内冲突复查	idx_reservation_room_status_start	加锁后重新判定区间是否重叠，避免漏判
条件更新状态	UPDATE ... WHERE id = ? AND status = 旧状态	防止重复审批与并发状态迁移
乐观锁 version	reservation.version 参与条件更新并递增	防止同一预约被多端同时修改后相互覆盖
请求幂等键	uk_reservation_user_request (user_id, request_id)	抵御网络重试与重复提交造成的重复写入

手段	落库依据	解决的问题
数据库 CHECK 约束	chk_reservation_period、 chk_reservation_status	兜底拦截非法时间段与非法状态值

4.5 状态字段与业务时间约定

状态机取值统一由应用层维护，数据库只保存字符串或整型事实，并通过 CHECK 约束限制取值范围。各状态字段的取值约定如表 4-6 所示。

表 4-6 状态字段与取值约定

字段	取值	说明
reservation.status	PENDING / CONFIRMED / REJECTED / CANCELLED	预约持久化状态；PENDING 与 CONFIRMED 占用时段并参与冲突检测，COMPLETED 等为读取时推导的展示状态，不落库
meeting_room.status	1 / 0 / 2	1-可用 0-维护中 2-停用；仅状态为 1 时允许发起预约
sys_user.status	1 / 0	1-正常 0-禁用；禁用账号不具备预约资格
room_category. approval_required	1 / 0	1-需管理员审批（提交后 PENDING） 0-免审批（提交后直接 CONFIRMED）
room_maintenance. status	PLANNED / FINISHED	维护计划登记状态；需要停止预约时同时把会议室置为维护中
facility_repair_ ticket.status	OPEN / RESOLVED	报修工单状态；解决时写入 resolved_at 与处理说明
reservation_attendee. attendee_role	ORGANIZER / ATTENDEE	组织者（预约创建人）与普通参与人
reservation_attendee. attendance_status	EXPECTED / CHECKED_IN / CHECKED_OUT / NO_SHOW	出勤状态；EXPECTED→CHECKED_IN→CHECKED_OUT，预约结束后未签到由调度幂等判定为 NO_SHOW
notification.type	ATTENDEE_ADDED / ATTENDEE_REMOVED / MEETING_REMINDER / NO_SHOW_MARKED / RESERVATION_CREATED / RESERVATION_PENDING_APPROVAL / RESERVATION_APPROVED / RESERVATION_REJECTED / RESERVATION_CANCELLED	站内通知类型，覆盖会议执行与预约生命周期两类事件

字段	取值	说明
user_violation. violation_type	CREDIT_DEDUCT / CREDIT_REWARD / BLACKLIST_SET / BLACKLIST_RELEASE / ACCOUNT_DISABLE / ACCOUNT_ENABLE	信用与账号治理事实类型，只增不改
approval_record. action	APPROVE / REJECT	审批动作；通过或驳回均写入审批行为历史

业务时间方面，服务端统一通过 `system_time_config` 提供业务时钟：`fixed_time` 为空时取真实时间，写入固定时间后全部时间判定以该值为准，因此“未开始 / 进行中 / 已结束”等展示状态在任何时刻都可稳定复现，便于演示与测试。该配置只影响业务时间，不影响令牌有效期等安全时间。

可预约时段方面，预约创建与改期统一按 `booking_window_config` 中的全局窗口校验：窗口以预约开始日期 00:00 为原点，用分钟数表示起止，结束分钟数可超过 1440 表示跨到次日。默认窗口为 480~1920，即每日 08:00 至次日 08:00。`room_open_rule` 保存的是每间会议室的开放时间配置，用于展示与配置管理，两者分工明确、不重复判定。

5 数据库建表结果与截图证明

本章给出数据库实际建成后的结构与数据证明。所有截图均取自本机 MySQL 8.0.43 实例中的 `meeting_room` 数据库，该库由 `sql/schema.sql` 与 `sql/data.sql` 从零初始化、并按 `sql/migrations/` 顺序升级到 v1.11，共 17 张业务表。

对象					
打开表 设计表 新建表 删除表 导入向导 导出向导					
名称	行	数据长度	引擎	修改日期	注释
approval_record	11	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:16	审批记录表（审批行为...
booking_window_config	1	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:15	全局可预约时段配置
department	6	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:15	部门表（最小组织模型...
facility_repair_ticket	0	16 KB	InnoDB		设施报修工单表（轻量...
meeting_execution	10	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:16	会议实际使用记录（m...
meeting_room	16	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:16	会议室表（具体资源）
notification	46	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:50:36	个人通知表（meeting...
operation_log	25	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:16	操作日志表（关键管理...
reservation	47	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:50:36	预约表（核心业务表）
reservation_attendee	49	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:53:13	预约参与人与执行出勤...
room_category	4	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:16	会议室分类表（类型与...
room_facility	47	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:16	会议室设施表
room_maintenance	0	16 KB	InnoDB		会议室维护计划表
room_open_rule	112	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:16	会议室每周开放时间规...
sys_user	11	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:16	系统用户表
system_time_config	1	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:15	business test clock co...
user_violation	10	16 KB	InnoDB	2026-09-21 20:43:16	用户违规与信用记录表

图 5-1 meeting_room 数据库表清单

对象		approval_record @meeting_room (Ti...					
表配置文件	开始事务	单元格编辑器	筛选 & 排序	列	数据分析	导入	导出
数据生成	创建 BI 工作区						
id # bigint	reservation_id # bigint	approver_id # bigint	action # varchar(20)	remark # varchar(500)	created_at datetime		
1	3	1	APPROVE	场地与设备已确认, 同意使	2026-09-21 20:43:16		
2	4	1	REJECT	该时段需预留场地维护, 同	2026-09-21 20:43:16		
3	13	1	APPROVE	跨天彩排已确认, 注意闭	2026-09-21 20:43:16		
4	18	4	APPROVE	全院大会已备案, 同意使	2026-09-21 20:43:16		
5	20	1	APPROVE	彩排需要灯光音响, 已协	2026-09-21 20:43:16		
6	23	4	APPROVE	学术讲座已审核, 同意使	2026-09-21 20:43:16		
7	29	4	APPROVE	Approved by lzx for the	2026-09-21 20:43:16		
8	30	4	REJECT	The special room is reser	2026-09-21 20:43:16		
9	24	1	APPROVE	路演场地已确认, 同意使	2026-09-21 20:43:16		
10	40	1	REJECT	商业宣讲不属于校内教学	2026-09-21 20:43:16		
11	41	4	REJECT	该时段已安排研究生答	2026-09-21 20:43:16		

对象		approval_record @meeting_room (Ti... reservation @meeting_room (TimeSl...					
表配置文件	开始事务	单元格编辑器	筛选 & 排序	列	数据分析	导入	导出
数据生成	创建 BI 工作区						
id # bigint	request_id # varchar(100)	reservation_no # varchar(32)	room_id # bigint	user_id # bigint	title # varchar(100)	start_time datetime	end_time datetime
1	seed-rsv-1	RSV20260901001	3	2	项目周会	2026-09-22 10:00:00	2026-09-22 11:30:00
2	seed-rsv-2	RSV20260901002	5	3	全院月度总结会	2026-09-23 14:00:00	2026-09-23 16:00:00
3	seed-rsv-3	RSV20260901003	6	2	新产品内部路演	2026-09-24 09:00:00	2026-09-24 11:00:00
4	seed-rsv-4	RSV20260901004	6	3	社团招新宣讲	2026-09-24 14:00:00	2026-09-24 16:00:00
5	seed-rsv-5	RSV20260901005	1	3	小组讨论	2026-09-22 15:00:00	2026-09-22 16:00:00
6	seed-rsv-6	RSV20260901006	4	2	迭代评审会	2026-09-19 10:00:00	2026-09-19 11:30:00
7	seed-rsv-7	RSV20260901007	1	2	每周项目例会 (第 1 周)	2026-09-24 14:00:00	2026-09-24 15:00:00
8	seed-rsv-8	RSV20260901008	1	2	每周项目例会 (第 2 周)	2026-10-01 14:00:00	2026-10-01 15:00:00
9	seed-rsv-9	RSV20260901009	1	2	每周项目例会 (第 3 周)	2026-10-08 14:00:00	2026-10-08 15:00:00
10	seed-rsv-10	RSV20260901010	1	2	每周项目例会 (第 4 周)	2026-10-15 14:00:00	2026-10-15 15:00:00
11	seed-rsv-11	RSV20260901011	1	2	每周项目例会 (第 5 周)	2026-10-22 14:00:00	2026-10-22 15:00:00
12	seed-rsv-12	RSV20260901012	1	2	每周项目例会 (第 6 周)	2026-10-29 14:00:00	2026-10-29 15:00:00
13	seed-rsv-13	RSV20260901013	14	5	跨天场地布置与彩排	2026-09-25 22:00:00	2026-09-26 01:00:00
14	seed-rsv-14	RSV20260901014	5	6	跨天系统割接演练	2026-09-30 23:00:00	2026-10-01 03:00:00
15	seed-rsv-15	RSV20260901015	1	3	小组讨论: 迭代任务拆分	2026-09-20 09:00:00	2026-09-20 10:00:00
16	seed-rsv-16	RSV20260901016	3	2	需求评审会	2026-09-20 14:00:00	2026-09-20 15:30:00
17	seed-rsv-17	RSV20260901017	4	5	合作方视频对接	2026-09-18 09:30:00	2026-09-18 10:30:00
18	seed-rsv-18	RSV20260901018	5	6	全院教职工大会	2026-09-17 15:00:00	2026-09-17 17:00:00
19	seed-rsv-19	RSV20260901019	8	7	新员工入职培训	2026-09-16 09:00:00	2026-09-16 11:00:00

图 5-2 reservation 核心预约表结构

对象 approval_record @meeting_room (Ti... reservation @meeting_room (TimeSI... sys_user @meeting_room (TimeSlot_L...							
表配置文件 开始事务 单元格编辑器 筛选 & 排序 列 数据分析 导入 导出 数据生成 创建 BI 工作区							
id # bigint	username varchar(50)	password varchar(100)	real_name varchar(50)	email varchar(100)	phone varchar(20)	role varchar(20)	department_id # bigint
1	admin	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	系统管理员	admin@timeslot.demo	13800000001	ADMIN	
2	zhangsan	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	张三	zhangsan@timeslot.dem	13800000002	USER	
3	lisi	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	李四	lisi@timeslot.demo	13800000003	USER	
4	lzx	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	LZX	lzx@timeslot.demo	13800000004	ADMIN	
5	wangwu	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	王五	wangwu@timeslot.demc	13800000005	USER	
6	zhaoliu	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	赵六	zhaoliu@timeslot.demo	13800000006	USER	
7	sunqi	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	孙七	sunqi@timeslot.demo	13800000007	USER	
8	zhouba	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	周八	zhouba@timeslot.demo	13800000008	USER	
9	wujiu	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	吴九	wujiu@timeslot.demo	13800000009	USER	
10	zhengshi	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	郑十	zhengshi@timeslot.dem	13800000010	USER	
11	liushi	\$2b\$10\$qAKyBKwAtKf	刘十一	liushi@timeslot.demo	13800000011	USER	

图 5-3 身份治理与会议室资源表结构

对象 * 无标题 - 查询 system_time_config @meeting_room... meeting_execution @meeting_room ...							
表配置文件 开始事务 单元格编辑器 筛选 & 排序 列 数据分析 导入 导出 数据生成 创建 BI 工作区							
reservation_id # bigint	actual_start_time datetime	actual_end_time datetime	actual_attendee_coun # int	recorded_by # bigint	created_at datetime	updated_a datetime	
6	2026-09-19 10:05:00	2026-09-19 11:20:00	14	2	2026-09-21 20:43:16	2026-09-21	
15	2026-09-20 09:00:00	2026-09-20 09:55:00	6	3	2026-09-21 20:43:16	2026-09-21	
16	2026-09-20 14:10:00	2026-09-20 15:35:00	13	2	2026-09-21 20:43:16	2026-09-21	
17	2026-09-18 09:35:00	2026-09-18 10:20:00	9	5	2026-09-21 20:43:16	2026-09-21	
18	2026-09-17 15:00:00	2026-09-17 16:40:00	52	6	2026-09-21 20:43:16	2026-09-21	
19	2026-09-16 09:10:00	2026-09-16 10:50:00	14	1	2026-09-21 20:43:16	2026-09-21	
20	2026-09-15 14:00:00	2026-09-15 16:10:00	30	2	2026-09-21 20:43:16	2026-09-21	
22	2026-09-13 11:00:00	2026-09-13 11:45:00	5	9	2026-09-21 20:43:16	2026-09-21	
23	2026-09-12 14:05:00	2026-09-12 15:50:00	41	3	2026-09-21 20:43:16	2026-09-21	
25	2026-09-20 16:00:00	2026-09-20 16:30:00	3	6	2026-09-21 20:43:16	2026-09-21	

图 5-4 会议执行域表结构（会议级闭环）

6 设计说明与阶段小结

本阶段数据库设计已形成能够支撑团队并行开发的稳定基线。17 张表按身份与组织、会议室资源、预约核心、审批与审计、会议执行、公共配置六个业务域划分，完整覆盖用户与部门、信用与限制、会议室与设施、开放与维护、预约与审批、参与人与通知，以及会议实际使用记录等业务需要；通过主外键、唯一约束、检查约束与组合索引保证基础数据质量并支撑主要查询路径。

预约时间冲突这一核心并发问题采用“组合索引缩小候选集 + 事务内行锁与复查 + 条件更新与乐观锁 + 请求幂等键 + CHECK 约束兜底”的组合方案，既具有明确的技术实现路径，也避免把复杂业务规则固化为数据库触发器或存储过程。系统级配置采用单例表保存，业务测试时钟与可预约时段都在数据库中有唯一事实源，便于演示、测试与运维。

后续开发阶段应以 `sql/schema.sql` 为数据库结构权威来源：该文件始终表示从零初始化后的最新完整结构，任何新增字段或表都必须通过 `sql/migrations/` 下的增量脚本演进，并同步更新实体类、Mapper、接口文档与本设计文档，避免多人并行开发时出现数据库结构漂移。

数据所有权方面，各业务域只能修改自己拥有的表：`identity` 拥有 `department`、`sys_user` 与 `user_violation`，`resource` 拥有会议室分类、会议室、设施、开放规则、维护计划与报修工单，`reservation` 拥有 `reservation`，`administration` 拥有 `approval_record` 与 `operation_log`，`meeting` 拥有 `meeting_execution`、`reservation_attendee` 与 `notification`。跨域变更需要在同一提交中说明契约影响，但不能由某个业务域直接修改另一个业务域的 Mapper 与数据表。